

ลำดับ

Sequences — ลำดับเลขคณิต, ลำดับเรขาคณิต, ลำดับฟีโบนัชชี

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 ลำดับเลขคณิต (Arithmetic Sequence)
 - นิยามและสูตร
- 2 ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence)
 - นิยามและสูตร
- 3 ลำดับฟีโบนัคชี (Fibonacci Sequence)
- 4 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- **จำนวนจริง** — การดำเนินการพื้นฐาน, เลขยกกำลัง
- **ฟังก์ชัน** — แนวคิดของฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจำนวนนับ

ลำดับคืออะไร?

ลำดับ คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจำนวนเต็มบวก $\{1, 2, 3, \dots\}$ เรียก a_n ว่า **พจน์ที่ n** ของลำดับ

เขียนแทนด้วย $a_1, a_2, a_3, \dots$ หรือ $\{a_n\}$

ลำดับเลขคณิต (Arithmetic Sequence)

นินยามและสูตร

ลำดับเลขคณิตคืออะไร?

นิยาม

ลำดับเลขคณิต คือลำดับที่ ผลต่างระหว่างพจน์ที่อยู่ติดกันมีค่าคงที่ เรียกค่าคงที่นี้ว่า ผลต่างร่วม (common difference) เขียนแทนด้วย d

$$d = a_{n+1} - a_n \quad (\text{ค่าคงที่ สำหรับทุก } n)$$

ตัวอย่าง

2, 5, 8, 11, 14, ...

$$d = 5 - 2 = 3, \quad 8 - 5 = 3, \quad 11 - 8 = 3, \dots$$

เป็นลำดับเลขคณิตที่มี $a_1 = 2, d = 3$

เลขคณิต vs เรขาคณิต: จำง่าย ๆ

จำง่าย ๆ

- เลขคณิต = บวกเพิ่มทีละเท่า ๆ กัน (หรือลบออก)
เช่น 3, 7, 11, 15, ... (บวก 4 ตลอด)
- เรขาคณิต = คูณเพิ่มทีละเท่า ๆ กัน (หรือหาร)
เช่น 3, 6, 12, 24, ... (คูณ 2 ตลอด)

พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต

สูตรพจน์ที่ n

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

ความหมาย: เริ่มจาก a_1 แล้วบวก d เพิ่มอีก $(n - 1)$ ครั้ง

ตัวอย่าง: หาพจน์ที่ 20

จงหาพจน์ที่ 20 ของลำดับ 3, 7, 11, 15, ...

$$a_1 = 3, d = 4$$

$$a_{20} = 3 + (20 - 1) \times 4 = 3 + 76 = 79$$

ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence)

นินยามและสูตร

ลำดับเรขาคณิตคืออะไร?

นิยาม

ลำดับเรขาคณิต คือลำดับที่ อัตราส่วนระหว่างพจน์ที่อยู่ติดกันมีค่าคงที่ เรียกค่าคงที่นี้ว่า อัตราส่วนร่วม (common ratio) เขียนแทนด้วย r

$$r = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (\text{ค่าคงที่ สำหรับทุก } n)$$

ตัวอย่าง

3, 6, 12, 24, 48, ...

$$r = \frac{6}{3} = 2, \quad \frac{12}{6} = 2, \quad \frac{24}{12} = 2, \dots$$

เป็นลำดับเรขาคณิตที่มี $a_1 = 3, r = 2$

พจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต

สูตรพจน์ที่ n

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

ความหมาย: เริ่มจาก a_1 แล้วคูณด้วย r อีก $(n - 1)$ ครั้ง

ตัวอย่าง: หาพจน์ที่ 6

จงหาพจน์ที่ 6 ของลำดับ 2, 6, 18, 54, ...

$$a_1 = 2, r = 3$$

$$a_6 = 2 \times 3^5 = 2 \times 243 = 486$$

เปรียบเทียบ: เลขคณิต vs เรขาคณิต

ลำดับเลขคณิต (Arithmetic)

- **บวก** เพิ่มทีละ d
- $a_n = a_1 + (n - 1)d$
- เช่น 2, 5, 8, 11, ...

ลำดับเรขาคณิต (Geometric)

- **คูณ** เพิ่มทีละ r
- $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$
- เช่น 2, 6, 18, 54, ...

จุดแตกต่างสำคัญ

เลขคณิต = เพิ่มแบบ **เส้นตรง** (linear) เรขาคณิต = เพิ่มแบบ **เอกซ์โพเนนเชียล** (exponential)

ลำดับฟีโบนัชชี (Fibonacci Sequence)

ลำดับฟีโบนัชชีคืออะไร?

นิยาม

ลำดับฟีโบนัชชี คือลำดับที่แต่ละพจน์ (ตั้งแต่พจน์ที่ 3 เป็นต้นไป) เท่ากับ ผลบวกของสองพจน์ก่อนหน้า

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \text{สำหรับ } n \geq 3$$

10 พจน์แรกของลำดับฟีโบนัชชี

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

- $F_3 = F_2 + F_1 = 1 + 1 = 2$
- $F_4 = F_3 + F_2 = 2 + 1 = 3$
- $F_5 = F_4 + F_3 = 3 + 2 = 5$

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ❶ ลำดับเลขคณิต: ผลต่างร่วม d คงที่ $a_n = a_1 + (n - 1)d$
- ❷ ลำดับเรขาคณิต: อัตราส่วนร่วม r คงที่ $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$
- ❸ ลำดับฟีโบนัชชี: $F_1 = 1, F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ สอวน. คอมพิวเตอร์